

1 つうぶん 通分 分母をそろえること

分母のちがう分数を、**分母が同じ分数にそろえる**ことを通分という。分母がそろっていないと、**たし算・ひき算・大小くらべ**ができない。

分け方がちがう ... くらべられない



12こにそろえた ... くらべられる



長さはまったく変わっていない。**1こ分をさらに細かく割りなおしただけ**。3等分の1こを4つに割ると12こ、4等分の1こを3つに割っても12こ。太い線がもとの区切り。

2 分母をそろえる 分母の最小公倍数を使う

分母3と4の最小公倍数がそろえる先 ← 「ばいすう」のチラシと同じ

3の倍数 3 6 9 **12** 15 ...

4の倍数 4 8 **12** 16 20 ...

$$\frac{2}{3} = \frac{\text{分母も分子も} \times 4}{\times 4} = \frac{8}{12} \quad 3 \text{ に } 4 \text{ をかけて } 12。 \text{ だから } 2 \text{ にも } 4 \text{ をかけて } 8。$$

$$\frac{3}{4} = \frac{\text{分母も分子も} \times 3}{\times 3} = \frac{9}{12} \quad 4 \text{ に } 3 \text{ をかけて } 12。 \text{ だから } 3 \text{ にも } 3 \text{ をかけて } 9。$$

くらべる ▶ $\frac{8}{12} < \frac{9}{12}$ だから $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$ / たし算 ▶ $\frac{8}{12} + \frac{9}{12} = \frac{17}{12}$

3 約分は通分の逆

分母と分子を **同じ数でわって** 小さくすること。**最大公約数** でわると1回で終わる。

$$\frac{12}{18} = \frac{\text{分母も分子も} \div 6}{\div 6} = \frac{2}{3}$$

12 と 18 の最大公約数が 6 (「**やくすう**」のチラシと同じ数)。

4 ここ、まちがえる！

分母だけ にかけるのは ダメ。分子にも **同じ数** をかける。かけ算した分数は、見た目が変わっても **大きさは同じ**。

分母どうしを **そのままかけない**。4 と 6 なら $4 \times 6 = 24$ ではなく、最小公倍数の **12**。3 と 4 のように公約数が 1 のときだけ $3 \times 4 = 12$ でよい。

答えが約分できるときは **約分してから** 終わる。

つながり

✓ **通分** は 分母の **最小公倍数** (倍数のなかま)。分母は **大きく** なる。

✓ 通分は **かけ算** (×)、約分は **わり算** (÷)。ちょうど 逆の作業。

✓ **約分** は 分母と分子の **最大公約数** (約数のなかま)。分母は **小さく** なる。

✓ どちらも **分母と分子の両方** に 同じことをする。片方だけは **まちが**い。